IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

RAPPORT D'ÉTUDE ÉPIDEMIOLOGIQUE :

ANALYSE DU CONTROLE DE L'ASTHME EN JORDANIE

Ali Kinaza - Aouimeur Assia - Dris Ines - Zidan Nadia - EMS 32

TABLE DES MATIERES

1 Introduction de l'étude 2

2. Analyse descriptive univariée 2

3. Analyse descriptive BIVARIEE 5

4-Analyses multivariées
A) Modèle DE REGRESSION logistique et sélection du modèle final 8
B) Estimation des risques et interprétation des odds ratios (OR) 8

5- Discussion et conclusion 12
A) Facteurs explicatifs et impact du tabagisme sur le contrôle 12
b) Forces de cette étude 13
c) Limites de cette étude 13
d) Perspectives pour cette étude 13

CONCLUSION 14

1 Introduction de l’étude

1.1 Contexte de l'étude

L'asthme est une pathologie respiratoire chronique dont la prévalence mondiale reste élevée. Le contrôle de cette maladie est un enjeu majeur de santé publique, car un asthme non contrôlé entraine des hospitalisations fréquentes et une dégradation de la qualité de vie des patients. Cette étude s'appuie sur le protocole ESMAA, qui vise à évaluer la prise en charge de l'asthme dans différents pays. Pour ce projet, nous nous concentrons spécifiquement sur les données recueillies en **Jordanie**.

L'analyse repose sur la fusion de deux sources de données complémentaires fournies dans le cadre de la SAE:

- **La base de données médicale** (20180814_esmaa analysis data extract) : elle contient les informations cliniques remplies par le médecin traitant.
- **la base de données patient** (20180814_esmaa patient data extract) : elle regroupe les auto-évaluations et les habitudes de vie (comme le tabagisme) renseignées directement par le patient.

1.3 Design de l'étude

Cette étude adopte un **design transversal** .Ce choix est justifié par le fait que l'exposition (le tabagisme) et l'outcome (le contrôle de la maladie) sont mesurés simultanément au moment de l'inclusion du patient. Ce type d'étude permet d'observer une corrélation à un instant t, bien qu'il ne permette pas d'établir formellement une relation de cause à effet temporelle. Cette étude est

Ce type d’étude permet d’avoir une vision sur la prévalence de cet événement.

1.4 OBJECTIFS ET HYPOTHESES

1.4 Cadre pico / peco

Pour structurer notre question de recherche, nous utilisons le cadre suivant :

COMPOSANTE	DESCRIPTION
P (population)	Patients diagnostiques et suivis pour la maladie en Jordanie.
E (exposition)	Statut tabagique (smoking status) : fumeurs vs non-fumeurs.
C (comparaison)	Patients non-fumeurs ou avec un statut tabagique différent.
O (outcome)	Niveau de contrôle de la maladie (control status).

- Objectif principal : Estimer le niveau de contrôle de la maladie au sein de la population jordanienne.
- Objectif secondaire : Identifier l'influence du statut tabagique sur ce niveau de contrôle, en tenant compte d'éventuels facteurs de confusion.
- Hypothèses : Les auteurs postulent que le tabagisme actif est significativement associé à un mauvais contrôle de la pathologie et que cette relation peut être modulée par d'autres variables cliniques (interactions).

  Une autre hypothèse est que l'asthme est mal contrôlé dans une proportion importante de patients. Ainsi, certains facteurs (IMC, statut professionel, non-observance) sont associés à un mauvais contrôle

Afin de constituer notre échantillon de travail, une sélection des données spécifiques à la **Jordanie** dans les deux bases de données a été faites. Après avoir filtré les dossiers médicaux et les questionnaires patients, nous avons réalisé une jointure des deux tables en utilisant la variable **"Patient"** comme clé d'appariement unique. Cette étape de fusion nous a permis de

réconcilier les données cliniques du médecin avec les habitudes de vie déclarées par le patient. À l'issue de ce processus de nettoyage et gestion des valeurs manquantes est fait, l'effectif pour notre étude s'élève à **450 patients**. Les données doublons ont été gérés par l'usage de la méthode des k-plus proche voisins.

IDENTIFICATION DES BIAIS DE SELECTION

Un biais de sélection se produit lorsque la méthode de recrutement ou de conservation des données crée un échantillon qui diffère systématiquement de la population cible. Dans le cadre de notre étude en Jordanie, nous identifions plusieurs sources potentielles de biais :

Nous observons un premier biais de sélection, effectivement, en ne conservant que les patients ayant à la fois les données du médecin et celles du patient, nous excluons ceux qui n'ont pas rempli leur questionnaire Il est possible que ces patients soient plus gravement malades ou, au contraire, moins préoccupés par leur suivi, ce qui fausse la représentativité.

De plus, nous pouvons constater un **biais de recrutement médical :** L'étude ne porte que sur des patients consultant un professionnel de santé. Les patients jordaniens n'ayant pas accès aux soins ou ayant une forme très légère de la maladie ne sont pas inclus, ce qui peut conduire à une surestimation de la sévérité moyenne dans nos résultats.

Un biais de volontariat est également présent, les patients acceptant de participer à l'étude peuvent différer de ceux refusant (plus motivés, meilleur accès à l'éducation, meilleur suivi médical), créant une population d'étude non représentative de tous les asthmatiques.

IDENTIFICATION DES BIAIS DE CLASSEMENT

Un biais de classement survient lorsqu'il y a une erreur dans la mesure de l'exposition (le tabac) ou de l'outcome (le contrôle de la maladie). Dans notre étude en Jordanie, nous identifions deux risques majeurs :

Premièrement, nous observons un biais d'auto-déclaration : Les données concernant le statut tabagique proviennent du questionnaire rempli par le patient. Il existe un risque que certains patients fument mais se déclarent non-fumeurs par gêne vis-à-vis de leur médecin ou par pression sociale. Cela entraînerait un classement erroné des sujets exposés dans le groupe des non-exposés.

De plus nous pouvons également remarquer un **biais de mémorisation**. En effet, certaines questions portant sur l'historique de la maladie ou les habitudes de vie passées reposent sur la mémoire du patient. Une imprécision dans ses souvenirs peut fausser la classification de son profil épidémiologique.

Enfin nous pouvons constater un **biais de mesure clinique** : Le contrôle de la maladie est évalué à partir des données saisies par le médecin. Bien que ces professionnels suivent un protocole, une variabilité dans l'interprétation des symptômes ou du niveau de contrôle peut

exister d'un praticien à l'autre, entraînant un classement différent pour des états cliniques similaires.

2. ANALYSE DESCRIPTIVE UNIVARIEE

A) TYPOLOGIE DES VARIABLES ET RECODAGES EFFECTUES

Avant de lancer les calculs, nous avons examiné la nature de chaque variable issue de la jointure des fichiers médecin et patient. Le tableau suivant récapitule les variables clés utilisées pour l'étude en Jordanie :

Variable	**Nature initiale**	**Type statistique**	**Recodage / Traitement**
Patient	Chaîne de caractères	Identifiant	Clé de jointure utilisée pour fusionner les bases.
SmokingStatus	Caractère / Texte	**Qualitative nominale**	Transformation en "Factor" (catégories) et imputation des valeurs manquantes par KNN.
Age	Numérique	**Quantitative continue**	Vérification des valeurs aberrantes et conversion en format numérique standard.
Sexe	Caractère / Texte	**Qualitative binaire**	Encodage en facteur (Homme/Femme).
ControlStatus	Numérique / Score	**Qualitative ordinale**	Transformation du score de contrôle en catégories (ex: Contrôlé / Non-contrôlé) pour l'analyse.

La variable âge en class est celle utilisé pout le reste de l’analyse.

Justification des traitements :

- **Recodage en Facteurs** : Cette étape était indispensable pour que le logiciel R puisse traiter les variables textuelles (comme le statut tabagique) dans les tests statistiques comme le Chi-deux ou la régression.
- **Gestion des points (.)** : Comme observé lors de l'exploration, les points ont été convertis en NA puis imputés par la méthode des **K-plus proches voisins (KNN)** afin de conserver notre effectif de 450 patients sans perdre d'information sur les variables d'intérêt.

B) DESCRIPTION DES VARIABLES LES PLUS PERTINENTES

L'analyse de notre échantillon de 450 patients jordaniens met en évidence les caractéristiques suivantes :

1. Caractéristiques démographiques et morphologiques

- **Âge** : La population étudiée est relativement jeune avec une moyenne d'âge de 44,5 ans (écart-type : 14,7 ans).
- **Âge (class)** : cette variable permet de facilité l'analyse :

Classe	Effectif (n)	Fréquence (en%)
< 18 years	1	0,02
[18-35[years	112	24,9
[35-55[years	239	51,3
[55-70[years	73	16,2
>= 70 years	25	5,5

- **Indice de Masse Corporelle (IMC)** : L'IMC moyen est de 27,7 kg/m². Selon les standards de l'OMS, cet échantillon se situe en moyenne dans la catégorie "surpoids", ce qui constitue un facteur clinique important dans l'étude de l'asthme.
- **Indice de masse Corporelle (class)** : C'est cette variable en groupe qui est utilisé pout le reste de l'analyse.

Classe	Effectif	Fréquence (en %)
< 18 kg/m2	4	0,9
[18-25] kg/m2	136	30,3
]25-30] kg/m2	173	38,4
> 30 kg/m2	137	30,4

2. Exposition au tabagisme (Variable : Smoking status) La répartition du statut tabagique montre que :

- **66,2 %** des patients sont non-fumeurs (n = 298).
- **26,9 %** sont des fumeurs actifs (n = 121).
- **6,9 %** sont d'anciens fumeurs (n = 31).
- *Analyse* : Près d'un tiers de la population a été ou est encore exposé au tabac, ce qui permet une puissance statistique suffisante pour l'analyse bivariée.

3. Contrôle de la maladie (Variable : Asthma control according to GINA - pooled) Le niveau de contrôle, évalué selon les critères GINA, révèle une situation préoccupante en Jordanie :

- **60 %** des patients présentent un asthme **non contrôlé** (n = 270).
- **40 %** des patients ont un asthme **contrôlé ou partiellement contrôlé** (n = 180)

4. Situation professionnel : Cette variable binaire (active ou non active) permet d'avoir un ordre d'idée sur la mise en mouvement des individues.

- **63.7 %** des patients sont actifs et ont donc une situation professionnelle (n = 287).
- 46,3 % des patients sont inactifs professionnellement (n=163)

3. ANALYSE DESCRIPTIVE BIVARIEE

A) TABLEAU RESUMANT LES ASSOCIATIONS (2 A 2) ENTRE CHAQUE VARIABLE ET LA VARIABLE CONTROLE DE LA MALADIE

	Contrôlé (N=180)	**Non Contrôlé (N=270)**	**Overall (N=450)**	**P-value**
Age_Classe				0.139
18-35 ans	51 (28.3%)	61 (22.6%)	112 (24,9%)	
35-55 ans	96 (53.3%)	143 (53.0%)	239 (51,1%)	
55-70 ans	21 (11.7%)	52 (19.3%)	73 (16,2%)	
≥ 70 ans	11 (6.1%)	14 (5.2%)	24 (4,4%)	
Sexe				0.832
Homme	96 (53.3%)	148 (54.8%)	244 (54.2%)	
Femme	84 (46.7%)	122 (45.2%)	206 (45.8%)	
IMC_Classe				0.513
< 18 kg/m²	2 (1.1%)	2 (0.7%)	4 (0.9%)	
[18-25] kg/m²	59 (32.8)	77 (28.5)	136 (30.2%)	
]25-30] kg/m²	71 (39.4%)	102 (37.8%)	173 (38.4%)	
> 30 kg/m²	48 (26.7%)	89 (33.0)	137 (38,4%)	
Tabac Classe				0.729
Non-Fumeur	119 (66.1%)	177 (65.6%)	296 (65.8%)	
Ancien Fumeur	15 (8.3%)	18 (6.7%)	33 (7.3%)	
Fumeur Actif	46 (25.6%)	75 (27.8%)	121 (26.9%)	
Situation professionnel				**0.011***
Actif	128 (71.1)	159 (58.9)	287 (30 ,44%)	
Non actif	52 (28.9)	111 (41.1)	163(36,22%)	

Les associations entre les variables qualitatives et le contrôle de l'asthme ont été étudiées par le test du ***khi² de Pearson*** *(ou* ***test exact de Fisher*** *lorsque les effectifs étaient faibles).*

L'analyse des caractéristiques sociodémographiques et cliniques des patients montre que l'âge (tel que catégorisé dans cette étude), le sexe, l'indice de masse corporelle (IMC, également analysé sous forme catégorielle) ainsi que la situation professionnelle ne semblent pas exercer, pris isolément, d'influence significative sur le niveau de contrôle de l'asthme.

Cependant, l'analyse bivariée met en évidence une association statistiquement significative entre la situation professionnelle et le contrôle de l'asthme ($p = 0,011$). Les patients non actifs présentent plus fréquemment un asthme non contrôlé par rapport aux patients ayant une activité professionnelle. En revanche, aucune association significative n'a été observée entre le contrôle de l'asthme et les autres variables étudiées, notamment l'âge, le sexe, l'IMC ou le statut tabagique, suggérant que ces facteurs, considérés indépendamment, ne sont pas directement liés au niveau de contrôle de la maladie dans cette population.

Dans l'interprétation de ces résultats, la notion **de facteur de confusion** doit être prise en compte. Un facteur de confusion est défini comme une variable associée à la fois à l'exposition étudiée et au critère de jugement, sans être un intermédiaire causal entre ces deux éléments. La présence d'un facteur de confusion peut conduire à une surestimation, une sous-estimation, voire à l'apparition artificielle d'une association entre l'exposition et l'événement d'intérêt. À l'inverse, il peut également masquer une relation réelle. Ainsi, l'identification et l'ajustement sur les facteurs de confusion, notamment par le recours à une analyse multivariée, sont indispensables pour estimer de manière fiable l'effet propre de l'exposition sur le critère de jugement.

Dans le cadre de cette étude, pour être considérée comme facteur de confusion, une variable devait être associée au statut tabagique ainsi qu'au contrôle de l'asthme, tout en ne se situant pas sur le chemin causal reliant le tabagisme au contrôle de la maladie. Plusieurs facteurs de confusion potentiels ont ainsi été identifiés, notamment l'âge, le sexe, l'IMC et la situation professionnelle. Ces variables sont susceptibles d'influencer à la fois les comportements tabagiques et le contrôle de l'asthme, sans constituer des intermédiaires directs du lien causal entre le tabagisme et le contrôle de la maladie.

b) Test d'interaction entre le statut tabagique et les autres variables (α = 0,20)

- Une interaction signifie que **l'effet du tabagisme sur le contrôle de l'asthme dépend d'une autre variable**
- On teste cela **avec une régression logistique**

Interaction	**P-val**
Tabac*Situation professionnelle	0.8517
Tabac*Class Age	**0.1981**
Tabac*Sexe	**0.1347**
Tabac*IMC	0.2637

L'analyse des interactions a mis en évidence une interaction statistiquement significative entre le statut tabagique et la classe d'âge ($p < 0,20$), suggérant que l'association entre le tabagisme et le contrôle de l'asthme varie selon l'âge des patients. Autrement dit, l'effet du tabagisme sur le niveau de contrôle de l'asthme n'est pas homogène dans l'ensemble de la population étudiée, mais semble différer en fonction des classes d'âge. Cette interaction indique que l'âge pourrait modifier la relation entre le tabagisme et le contrôle de l'asthme, justifiant une analyse stratifiée ou l'introduction d'un terme d'interaction dans les modèles multivariés afin de mieux caractériser cette hétérogénéité d'effet.

Une interaction statistiquement significative a également été observée entre **le statut tabagique et le sexe des patients ($p < 0,20$).** Ce résultat suggère que l'impact du tabagisme sur le contrôle de l'asthme diffère selon le sexe, indiquant un effet modificateur potentiel du sexe sur cette association. Ainsi, le contrôle de l'asthme chez les patients fumeurs ou non-fumeurs ne se manifeste pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes.

En revanche, aucune interaction statistiquement significative n'a été mise en évidence entre le statut tabagique et la situation professionnelle, ni entre le statut tabagique et l'IMC. Ces résultats suggèrent que l'association entre le tabagisme et le contrôle de l'asthme ne varie pas de manière significative selon ces variables, et que celles-ci ne jouent pas de rôle de modificateur d'effet dans cette relation. Par conséquent, la situation professionnelle et l'IMC peuvent être considérés comme des variables d'ajustement potentielles, mais non comme de facteurs d'interaction dans l'analyse multivariée.

4-ANALYSES MULTIVARIEES

A) MODELE DE REGRESSION LOGISTIQUE ET SELECTION DU MODELE FINAL

Après avoir exploré les relations bivariées, nous avons procédé à une modélisation par régression logistique multivariée afin d'estimer le taux de contrôle de l'asthme en Jordanie. Cette approche permet d'étudier l'impact propre du tabagisme tout en neutralisant les potentiels biais induits par les autres caracteristiques des patients, telles que l'age, le sexe ou l'indice de masse corporelle (imc). pour chaque variable qualitative, nous avons defini des categories de reference : les « fumeurs actifs » pour le statut tabagique, les « femmes » pour le sexe, la tranche « 18-35 ans » pour l'age et les patients de « poids normal » pour l'imc.

Dans cette optique, nous avons mis en compétition deux structures de modèles. Le premier modèle, dit additif, intègre l'ensemble des variables explicatives sans supposer de lien de dépendance entre elles. Le second modèle, plus complexe, inclut des termes d'interaction (tabagisme* sexe et tabagisme* age) afin de vérifier si l'effet de la cigarette varie selon le profil démographique ou age du patient.

L'évaluation de ces deux modèles s'est appuyée sur le critère d'information d'akaike (AIC) et le test du rapport de vraisemblance (anova). Nos résultats indiquent que le modèle sans interaction est statistiquement plus performant avec un aic de 617,34, contre 615.477pour le modèle complet. par ailleurs, le test de l'anova affiche une p-value de 0.1077. Ce résultat, supérieur au seuil de 0,05, démontre que l'ajout des interactions n'apporte pas d'amélioration significative à la précision des estimations. En application du principe de parcimonie, nous avons donc retenu le modèle sans l'ajout des interactions comme modèle final.

Le modèle est le suivant :

- Le statut tabagique (exposition principale)
- La classe d'âge (facteur de confusion identifie)
- Le sexe
- L'indice de masse corporelle (IMC)
- Situation professionnelle

Avec comme variable d'intérêt la réalisation ou non du contrôle

B) ESTIMATION DES RISQUES ET INTERPRETATION DES ODDS RATIOS (OR)

Le tableau ci-dessous présente les odds ratios ajustés, leurs intervalles de confiance à 95 % et les p-values issus de la régression logistique finale. Pour les 2 variable présentant une interaction, c'est l'odd ration stratifié qui est fait, en effet lorsqu'il y a une **interaction**, présenter un OR global n'a plus de sens car l'effet du tabac varie selon l'autre variable.

Variable	Odds Ratio (OR)	IC 95 %	p-value
Statut Tabagique (Réf: Fumeur actif)			
- Non-fumeur	0.789	[0.488 ; 1,27]	0.3309
- Ancien fumeur	0.624	[0.274; 1,429]	0,3454
Sexe (Réf: Femme)			
- Homme	1.0930	[0.7000 ;1.7100]	0.6964
Classe d'âge (Réf: 18-35 ans)			
<18 ans	0	-	0.9783
35-55 ans	**1.237**	**[0.777 ; 3,94]**	**0,0289**
55-70 ans	1.820	[0,43 ; 2,58]	0.0725
>= 70 ans	0.750	[0,002 ; 3,166]	0.5445
IMC (Réf: 18-25 kg/m²)			
]25-30] kg/m2	0.997	[0,62 ; 1,59]	0.9904
< 18 kg/m2	1.739	[0,82 ; 2,23]	0.6618

Variable	Odds Ratio (OR)	IC 95 %	p-value
30 kg/m2	1.217	[0.735 ;2.019]	0.6618

Interprétation des résultats :

L'analyse multivariée par régression logistique a été réalisée afin d'identifier les facteurs associés au non-contrôle de l'asthme, après ajustement sur le statut tabagique, le sexe, l'âge, l'indice de masse corporelle (IMC) et la situation professionnelle.

Concernant le **statut tabagique**, aucune association statistiquement significative n'a été mise en évidence avec le contrôle de l'asthme après ajustement. Comparés aux fumeurs actifs, les non-fumeurs présentaient des odds plus faibles de non-contrôle de l'asthme (OR = 0,79 ; IC95 % [0,49–1,27] ; p = 0,33), de même que les anciens fumeurs (OR = 0,62 ; IC95 % [0,27–1,43] ; p = 0,35). Bien que ces estimations suggèrent un effet protecteur potentiel du sevrage tabagique ou de l'absence de tabagisme, ces associations ne sont pas statistiquement significatives, comme en témoignent les intervalles de confiance incluant la valeur 1.

S'agissant du **sexe**, aucune différence significative de contrôle de l'asthme n'a été observée entre les hommes et les femmes. Les hommes présentaient des odds légèrement plus élevées de non-contrôle par rapport aux femmes (OR = 1,09 ; IC95 % [0,70–1,71] ; p = 0,70), mais cette association était faible et non significative.

L'analyse de la **classe d'âge** met en évidence une hétérogénéité des effets selon les groupes d'âge. Comparativement à la classe de référence des 18–35 ans, les patients âgés de 35–55 ans présentaient des odds significativement plus élevées de non-contrôle de l'asthme (OR = 1,24 ; IC95 % [0,78–3,94] ; p = 0,029). Une augmentation des odds était également observée chez les patients âgés de 55–70 ans (OR = 1,82 ; IC95 % [0,43–2,58]), bien que cette association ne soit pas statistiquement significative (p = 0,073). En revanche, chez les patients âgés de 70 ans et plus, les odds de non-contrôle semblaient plus faibles (OR = 0,75), mais l'intervalle de confiance très large et imprécis ainsi que l'absence de significativité statistique (p = 0,54) suggèrent une estimation instable.

La classe d'âge des patients de moins de 18 ans présentait une estimation non interprétable (OR = 0), en lien avec des effectifs très faibles ou une absence d'événements dans cette catégorie. Ces résultats doivent donc être interprétés avec une grande prudence et ne permettent pas de conclure quant à l'effet de l'âge dans cette tranche.

Concernant l'**indice de masse corporelle**, aucune association significative n'a été retrouvée entre l'IMC et le contrôle de l'asthme après ajustement. Comparés aux patients ayant un IMC normal (18–25 kg/m²), les patients en surpoids (IMC 25–30 kg/m²) présentaient des odds similaires de non-contrôle (OR = 1,00 ; IC95 % [0,62–1,59] ; p = 0,99). Les patients en

insuffisance pondérale (IMC < 18 kg/m²) et ceux en situation d'obésité (IMC ≥ 30 kg/m²) présentaient des odds légèrement plus élevées de non-contrôle, mais ces associations n'étaient pas statistiquement significatives.

Conclusion synthétique des résultats

Dans ce modèle multivarié, aucune association significative n'a été mise en évidence entre le statut tabagique, le sexe ou l'IMC et le contrôle de l'asthme. En revanche, certaines classes d'âge, notamment les patients âgés de 35 à 55 ans, semblaient présenter un risque accru de non-contrôle de l'asthme. Les estimations observées pour certaines catégories d'âge, en particulier les moins de 18 ans et les plus de 70 ans, doivent toutefois être interprétées avec prudence en raison d'une probable instabilité liée aux faibles effectifs.

5- DISCUSSION ET CONCLUSION

A) Facteurs explicatifs et impact du tabagisme sur le contrôle

Au terme de l'analyse multivariée, le contrôle de l'asthme apparaît comme un phénomène multifactoriel, influencé par plusieurs déterminants sociodémographiques et cliniques. Dans notre étude, le principal facteur statistiquement associé au non-contrôle de l'asthme est l'âge. En particulier, les patients appartenant à la tranche d'âge des 55–70 ans présentent un risque environ deux fois plus élevé de non-contrôle par rapport aux jeunes adultes. Cette association pourrait s'expliquer par une durée d'évolution plus longue de la maladie, une altération progressive de la fonction respiratoire liée au vieillissement, la présence plus fréquente de comorbidités, ainsi qu'une possible diminution de l'observance thérapeutique ou une maîtrise moins optimale des techniques d'inhalation chez les patients plus âgés.

D'autres facteurs, tels que l'obésité, montrent une tendance à être associés à un moins bon contrôle de l'asthme, bien que ces associations ne soient pas statistiquement significatives dans notre échantillon. Cela suggère que leur effet pourrait être modéré par d'autres variables non mesurées ou que la taille de l'échantillon ne permette pas de détecter des associations de faible amplitude.

Impact du tabagisme sur le contrôle de l'asthme

D'après les connaissances médicales établies, le tabagisme est reconnu comme un facteur majeur de mauvais contrôle de l'asthme. Le tabac induit une inflammation chronique des voies aériennes, diminue la réponse aux corticostéroïdes inhalés et accélère le déclin de la fonction pulmonaire, contribuant ainsi à une augmentation de la fréquence et de la sévérité des exacerbations.

Toutefois, dans notre étude, le statut tabagique n'est pas apparu comme un facteur significativement associé au contrôle de l'asthme après ajustement ($p > 0,05$). Ce résultat, également rapporté dans certaines études transversales, ne signifie pas pour autant que le tabagisme soit sans effet délétère. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette absence d'association statistique. Tout d'abord, un biais de déclaration est possible, les patients pouvant sous-estimer leur consommation tabagique en raison d'une désirabilité sociale. Par ailleurs, un phénomène de causalité inverse pourrait être en jeu : les patients présentant un asthme plus sévère ou mal contrôlé sont souvent incités à arrêter de fumer, tandis que ceux dont la maladie est mieux contrôlée poursuivent leur consommation, ce qui tend à atténuer les différences observées entre les groupes.

Ainsi, bien que nos résultats ne mettent pas en évidence une association significative entre le tabagisme et le contrôle de l'asthme, l'ensemble des données issues de la littérature scientifique confirme que le tabagisme constitue l'un des principaux obstacles à l'obtention d'un contrôle optimal de la maladie. Cela est souvent dû aux effets similaires de la consommation de tabac et de l'asthme, ce qui amène une certaine négligence de la part des consommateurs de tabac vis-à-vis des symptômes de l'asthme.

B) FORCES DE CETTE ETUDE

Cette étude présente plusieurs points forts. Tout d'abord, son **design observationnel transversal en conditions de vie réelle** permet de recueillir des données reflétant la pratique clinique quotidienne, contrairement aux essais contrôlés randomisés dont les critères d'inclusion sont souvent restrictifs.

Ensuite, le **caractère multicentrique** de l'étude améliore la représentativité de l'échantillon et renforce la généralisabilité des résultats à la population asthmatique suivie dans le pays.

Par ailleurs, l'**adaptation au contexte local** permet de prendre en compte les spécificités culturelles, environnementales et organisationnelles du système de santé, rendant les résultats particulièrement pertinents pour les décideurs et les cliniciens locaux.

Enfin, l'**utilisation d'outils validés** pour l'évaluation du contrôle de l'asthme, tels que des questionnaires standardisés (ACT ou ACQ), garantit la fiabilité des mesures et facilite la comparaison avec d'autres études internationales.

C) LIMITES DE CETTE ETUDE

Malgré ces atouts, certaines limites doivent être soulignées.
Tout d'abord, les **effectifs faibles dans certains sous-groupes**, notamment chez les patients de moins de 18 ans, limitent la puissance statistique et rendent certaines estimations instables.

Un **biais de sélection** est également possible, dans la mesure où seuls les patients suivis dans des structures de soins ont été inclus, excluant potentiellement des asthmatiques non diagnostiqués ou non suivis régulièrement.

De plus, les données reposant en partie sur l'**auto-déclaration des patients** peuvent être sujettes à un biais de déclaration, notamment concernant le tabagisme, les symptômes ou l'adhésion thérapeutique.

Le **design transversal** de l'étude constitue une autre limite majeure, car il ne permet pas d'établir des relations de causalité, mais uniquement des associations.

Enfin, malgré les ajustements réalisés, la présence de **facteurs de confusion non mesurés** (statut socio-économique détaillé, comorbidités spécifiques, exposition à la pollution intérieure ou extérieure) ne peut être exclue.

D) PERSPECTIVES POUR CETTE ETUDE

Plusieurs axes de développement pourraient enrichir cette recherche :

Perspectives à court terme

- **Analyses en sous-groupes :** Approfondir l'analyse selon l'âge, le sexe, la sévérité initiale de l'asthme, ou les comorbidités pour identifier des profils de patients à risque de mauvais contrôle.
- **Analyse coût-efficacité :** Évaluer l'impact économique du mauvais contrôle de l'asthme lié au tabagisme sur le système de santé.

Perspectives à moyen terme

- **Étude interventionnelle (Essai clinique) :** Développer et évaluer un programme intégré combinant sevrage tabagique et éducation thérapeutique spécifique aux asthmatiques fumeurs.
- **Extension géographique :** Étendre l'étude à d'autres pays de la région pour comparer les patterns de contrôle et identifier des facteurs culturels ou environnementaux spécifiques.

Perspectives à long terme

- **Suivi longitudinal :** Étendre le suivi sur plusieurs années pour évaluer l'impact à long terme du sevrage tabagique sur le contrôle de l'asthme et le déclin de la fonction respiratoire.
- **Étude qualitative complémentaire :** Réaliser des entretiens approfondis pour comprendre les représentations, croyances et vécu des patients asthmatiques fumeurs, afin d'adapter les interventions de sevrage.
- **Évaluation des politiques publiques :** Analyser l'impact des mesures anti-tabac (augmentation des taxes, interdiction de fumer dans les lieux publics) sur le contrôle de l'asthme au niveau populationnel.

CONCLUSION

Cette étude apporte des données originales sur le contrôle de l’asthme dans le contexte jordanien. Bien que le tabagisme ne soit pas apparu comme un facteur significativement associé au contrôle de l’asthme dans notre analyse, les résultats doivent être interprétés avec prudence compte tenu des limites méthodologiques et de la taille de l’échantillon. Ils n’en remettent pas en cause le rôle délétère du tabac, largement documenté dans la littérature.

Ces résultats soulignent la nécessité d’intégrer systématiquement le sevrage tabagique dans la prise en charge globale des patients asthmatiques, tout en tenant compte des autres déterminants du contrôle de la maladie, notamment l’âge. Des études complémentaires, longitudinales et interventionnelles, sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et optimiser les stratégies de prise en charge.